Inteligência Artificial

Inteligência Artificial

Samy Soares
samy@ufc.br

Resolução de Problemas com Árvores de Busca e Árvores de Objetivos

Objetivos

- Apresentar problemas que podem ser resolvidos com técnicas de busca.
- Introduzir as diferenças que caracterizam uma árvore de objetivos e apresentar problemas relacionados.
- Justificar a utilização de árvores de busca e de objetivos como técnica em IA.

Roteiro

- Problemas como Busca
- Redução de Problemas
- Árvores de Objetivos

Problemas como Busca

Problemas como Busca

- Investigaremos como técnicas de busca podem nos auxiliar na resolução de problemas.
  - Para cada problema:
    - O que constitui um estado?
    - Quais os operadores existentes?
    - Qual é a raiz da árvore?
    - Como são os estados de objetivo?

Problemas como Busca

- Problema 1: Missionários e Canibais.
  - Estado:
    - Nº de missionários e canibais na margem direita + a posição da canoa.
  - Operadores:

1. Move one cannibal to the other side
2. Move two cannibals to the other side
3. Move one missionary to the other side
4. Move two missionaries to the other side
5. Move one cannibal and one missionary to the other side

Problemas como Busca

- Problema 1: Missionários e Canibais.
  - Raiz:
    - 0,0,0 (Ninguém na margem direita, canoa na esquerda)
  - Objetivos:
    - 3,3,1 (Todos na margem direita, canoa na direita)
  - P/ mais detalhes, referir-se a slides da aula 06.

Problemas como Busca

- Problema 2: O Caixeiro Viajante
  - Exemplo de problema NP-Completo.

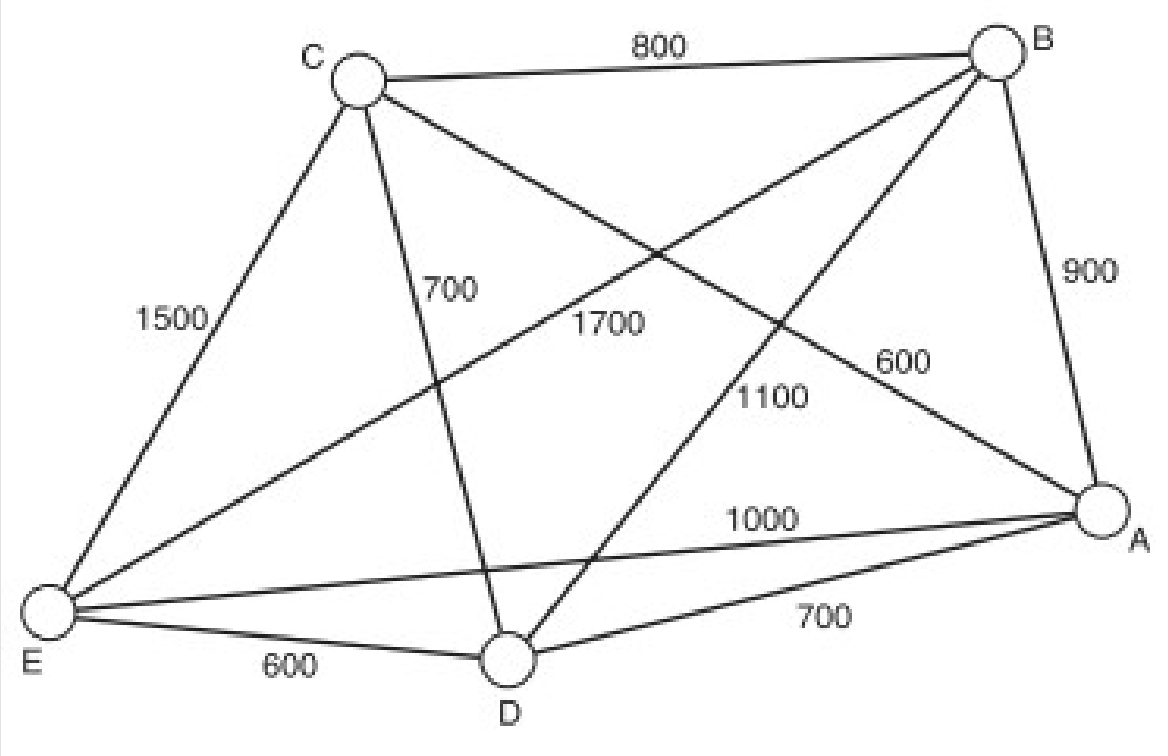
Um vendedor (caixeiro) realiza vendas em várias cidades conectadas.

- O caixeiro deve passar em todas as cidades de uma lista antes de retornar à sua casa
  - Seu objetivo é fazê-lo com o menor custo possível.
- Considere que suas viagens são sempre feitas de avião
  - Existem rotas entre quaisquer duas cidades da lista
  - O custo de uma viagem é proporcional à distância entre as cidades.

Problemas como Busca

- Problema 2: O Caixeiro Viajante (5 cidades)
  - O caixeiro mora em Atlanta (A).
    - Pesos nas arestas indicam distância/preço das viagens.

A	Atlanta
B	Boston
C	Chicago
D	Dallas
E	El Paso



Problemas como Busca

- Problema 2: O Caixeiro Viajante (5 cidades)
  - Como são os estados da árvore?

Problemas como Busca

- Problema 2: O Caixeiro Viajante (5 cidades)
  - Como são os estados da árvore?
    - A cidade onde o caixeiro estaria após n visitas e a distância percorrida até ali naquele caminho.

Problemas como Busca

- Problema 2: O Caixeiro Viajante (5 cidades)
  - Como são os estados da árvore?
    - A cidade onde o caixeiro estaria após n visitas e a distância percorrida até ali naquele caminho.
      - NOTA: Podem ocorrer repetições no mesmo caminho!

Problemas como Busca

- Problema 2: O Caixeiro Viajante (5 cidades)
  - Quais são os operadores existentes?

Problemas como Busca

- Problema 2: O Caixeiro Viajante (5 cidades)
  - Quais são os operadores existentes?
    - 20 operadores
      - Ir da cidade X p/ cidade Y.

Problemas como Busca

- Problema 2: O Caixeiro Viajante (5 cidades)
  - Qual é o estado inicial?

Problemas como Busca

- Problema 2: O Caixeiro Viajante (5 cidades)
  - Qual é o estado inicial?
    - O único caminho de tamanho 0. Equivale à sua cidade de origem (A), antes das visitas.

Problemas como Busca

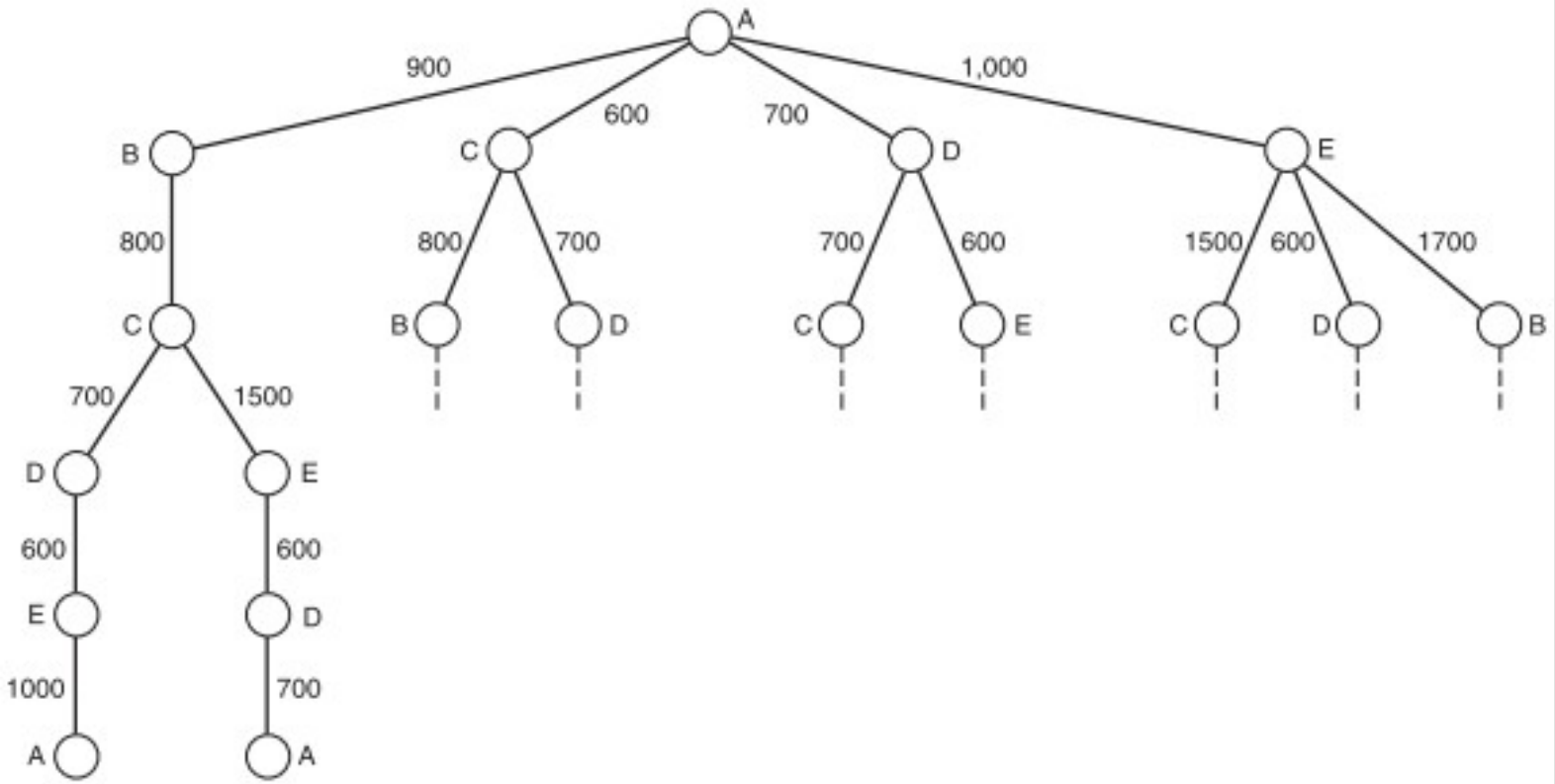
- Problema 2: O Caixeiro Viajante (5 cidades)
  - O que caracteriza os estados objetivo?

Problemas como Busca

- Problema 2: O Caixeiro Viajante (5 cidades)
  - O que caracteriza os estados objetivo?
    - Estão todos no nível 5. Envolvem a cidade (A), indicando o retorno do caixeiro e a distância total do percurso.

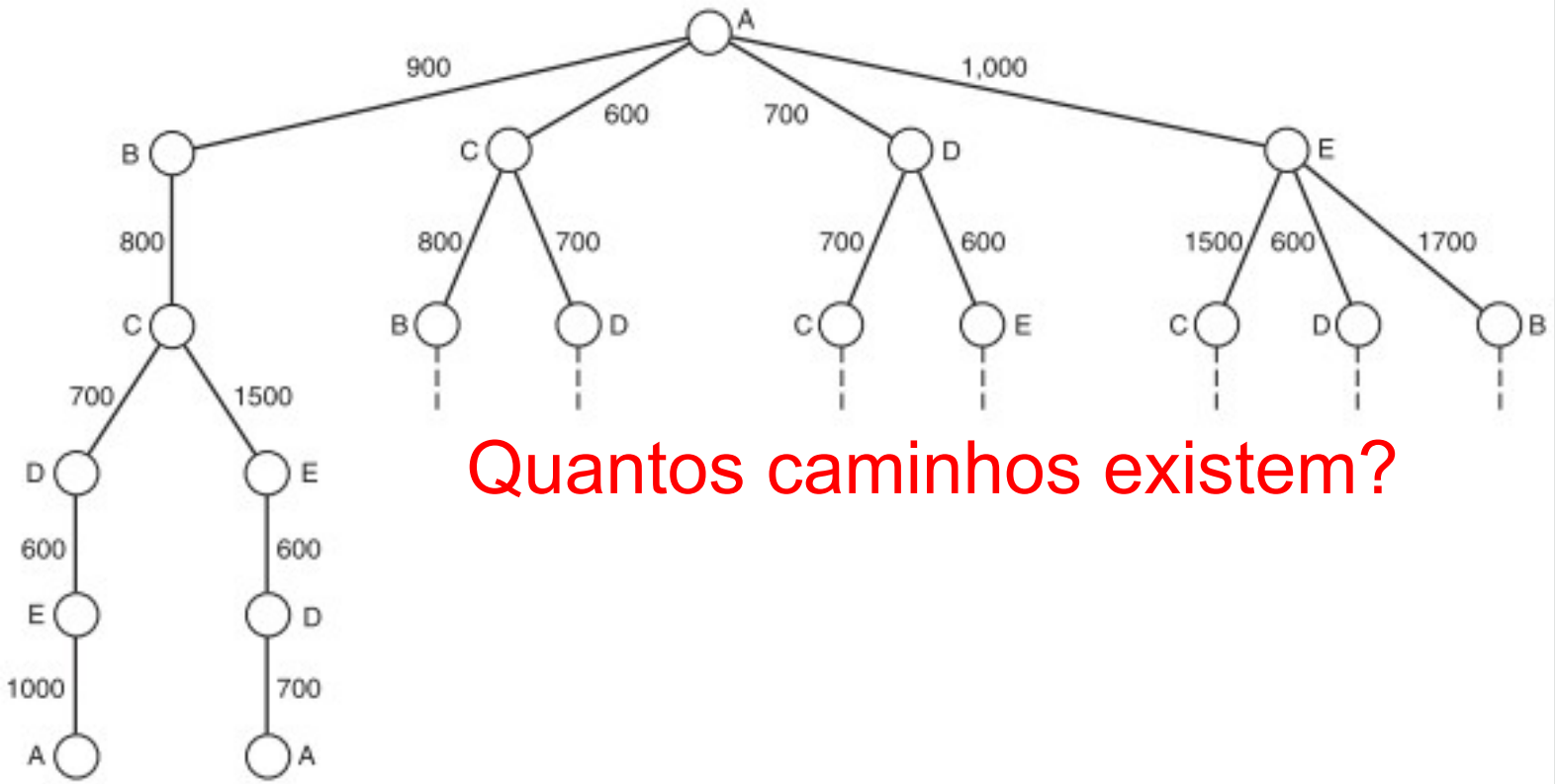
Problemas como Busca

- Problema 2: O Caixeiro Viajante (5 cidades)
  - Árvore parcial:



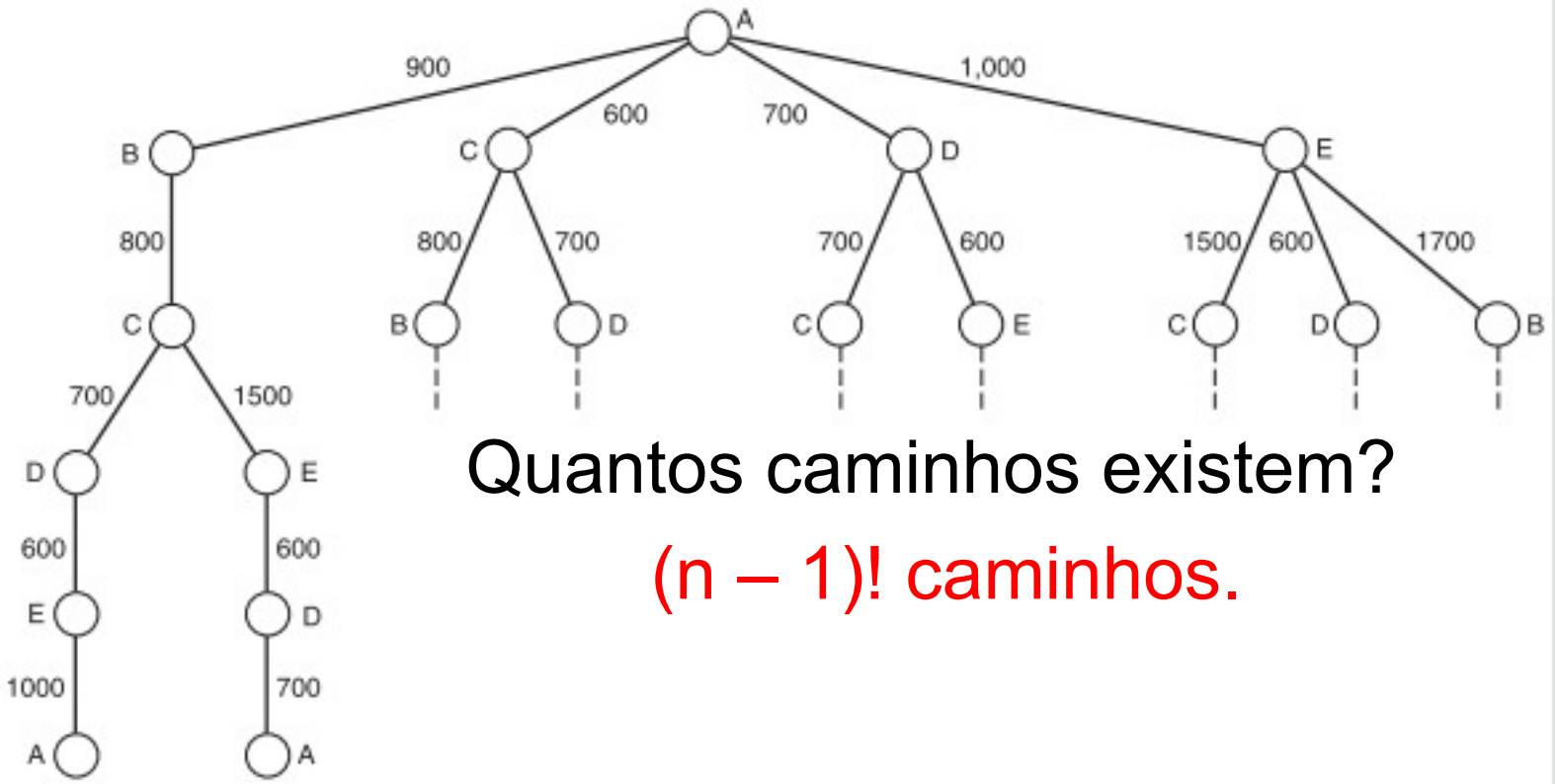
Problemas como Busca

- Problema 2: O Caixeiro Viajante (5 cidades)
  - Árvore parcial:



Problemas como Busca

- Problema 2: O Caixeiro Viajante (5 cidades)
  - Árvore parcial:



Quantos caminhos existem?

(n – 1)! caminhos.

Problemas como Busca

- Problema 3: As Torres de Hanói

  Um conjunto de discos estão empilhados na torre 1.

  - Deseja-se mover todos os discos para a torre 3.
    - Só é possível mover um disco por vez.
    - Um disco não pode ser colocado em cima de outro menor.
  - Considere que os discos são numerados, do menor p/ o maior.

Problemas como Busca

- Problema 3: As Torres de Hanói
  - Como são os estados da árvore?

Problemas como Busca

- Problema 3: As Torres de Hanói
  - Como são os estados da árvore?
    - Sequência dos números dos discos de cada torre, na ordem do menor p/ o maior.
      - Ex: (1,3) (2) ()

Problemas como Busca

- Problema 3: As Torres de Hanói
  - Quais são os operadores existentes?

Problemas como Busca

- Problema 3: As Torres de Hanói
  - Quais são os operadores existentes?
    - 6 operadores...
      - Mover um disco da torre 1 p/ torre 2.
      - Mover um disco da torre 1 p/ torre 3.
      - Mover um disco da torre 2 p/ torre 3.
      - Mover um disco da torre 2 p/ torre 1.
      - Mover um disco da torre 3 p/ torre 1.
      - Mover um disco da torre 3 p/ torre 2.

Problemas como Busca

- Problema 3: As Torres de Hanói
  - Qual é o estado inicial?

Problemas como Busca

- Problema 3: As Torres de Hanói
  - Qual é o estado inicial?
    - Todos os discos na primeira torre.
      - (1,2,3) () ()

Problemas como Busca

- Problema 3: As Torres de Hanói
  - Quais são os estados objetivo?

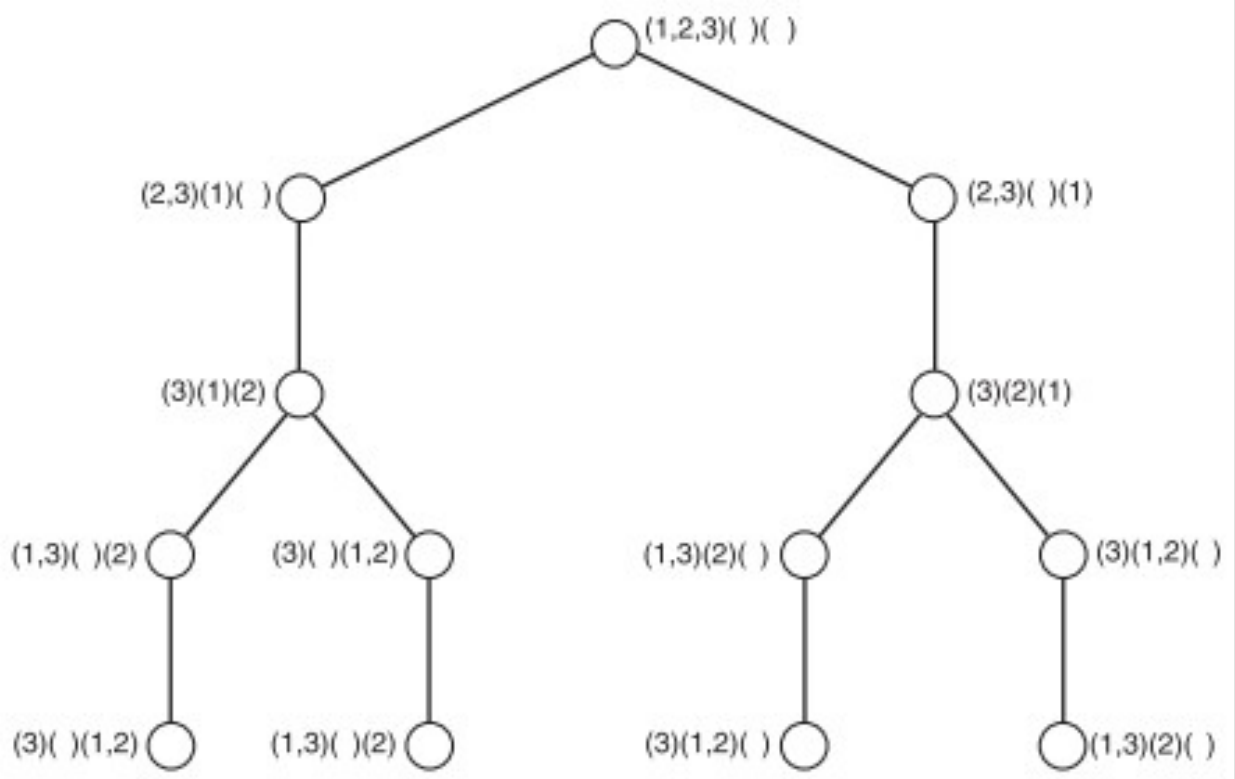
Problemas como Busca

- Problema 3: As Torres de Hanói
  - Quais são os estados objetivo?
    - Todos os discos na terceira torre.
      - () () (1,2,3)

Problemas como Busca

- Problema 3: As Torres de Hanói

5 primeiros níveis da árvore:



Redução de Problemas

Redução de Problemas

- Considere sobre Torre de Hanói:
  - Para resolver o problema das torres p/ n discos, é necessário mover o disco maior da torre 1 p/ 3.

Redução de Problemas

- Considere sobre Torre de Hanói:
  - Para resolver o problema das torres p/ n discos, é necessário mover o disco maior da torre 1 p/ 3.
    - Qual a configuração das torres antes desse movimento?

Redução de Problemas

- Considere sobre Torre de Hanói:
  - Para resolver o problema das torres p/ n discos, é necessário mover o disco maior da torre 1 p/ 3.
    - Qual a configuração das torres antes desse movimento?
    - O que isso significa?

Redução de Problemas

- O que isso significa?
  - Se conseguirmos mover os n-1 discos menores p/ a torre dois, poderemos resolver o problema!

Redução de Problemas

- O que isso significa?
  - Se conseguirmos mover os n-1 discos menores p/ a torre dois, poderemos resolver o problema!
    - Equivale a resolver o problema p/ n-1 discos, mas levando o conjunto à torre 2.

Redução de Problemas

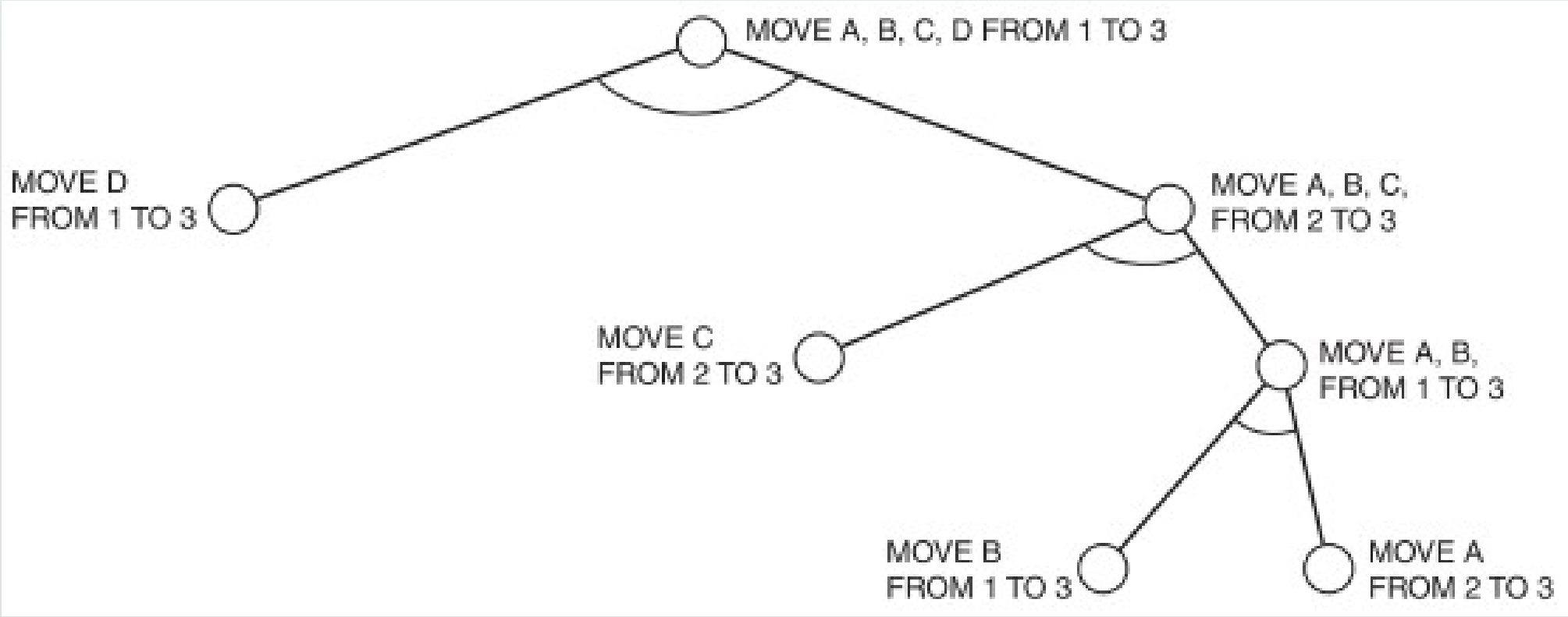
- Em alguns casos, podemos dividir o problema em subproblemas.
  - Redução de objetivos.
    - A resolução dos objetivos menores implica na resolução do problema.

Árvores de Objetivos

Árvores de Objetivos

- Goal Tree ou AND-OR Tree.
  - Tipo de árvore semântica
    - A solução do problema é um objetivo (goal)
      - Passos em um caminho são objetivos parciais (subgoals).

Árvores de Objetivos



Árvores de Objetivos

- Goal Tree ou AND-OR Tree.
  - Para completar um objetivo, pode ser necessário realizar TODOS os seus subgoals (AND Node)

Árvores de Objetivos

- Goal Tree ou AND-OR Tree.
  - Para completar um objetivo, pode ser necessário realizar TODOS os seus subgoals (AND Node)
    - Marcados com um arco entre as arestas.

Árvores de Objetivos

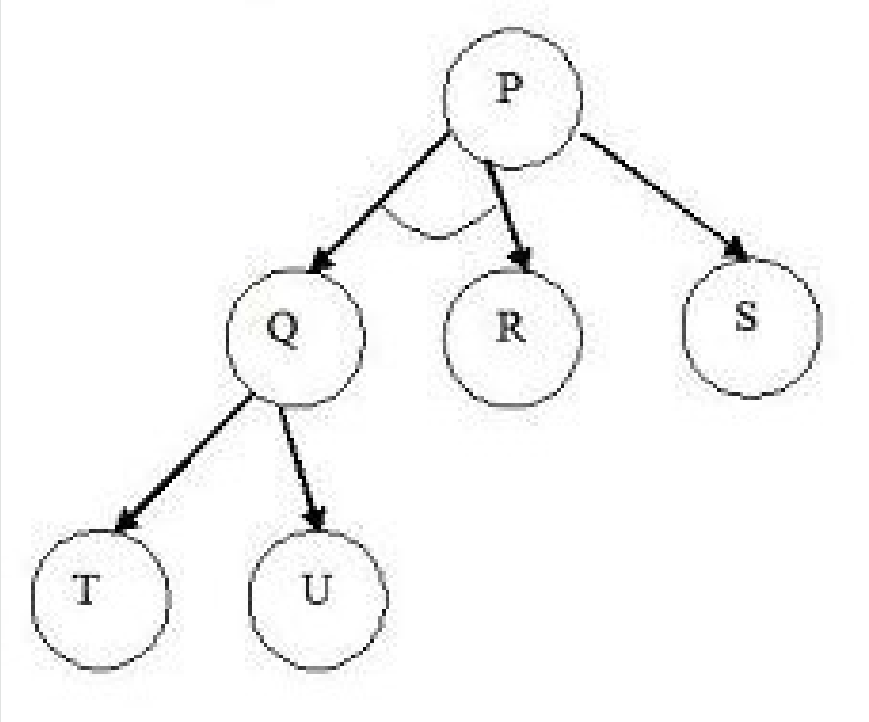
- Goal Tree ou AND-OR Tree.
  - Em outros casos, poderia bastar realizar um dos subgoals (OR Node).

Árvores de Objetivos

- Goal Tree ou AND-OR Tree.
  - Em outros casos, poderia bastar realizar um dos subgoals (OR Node).
    - Destacados pela falta de marcação.

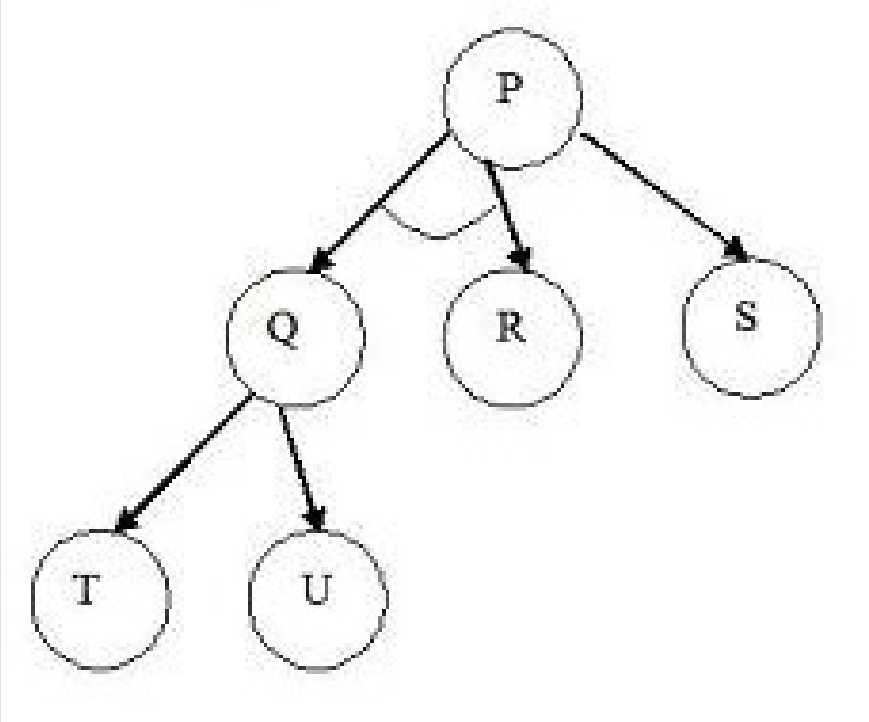
Árvores de Objetivos

- AND-OR Tree

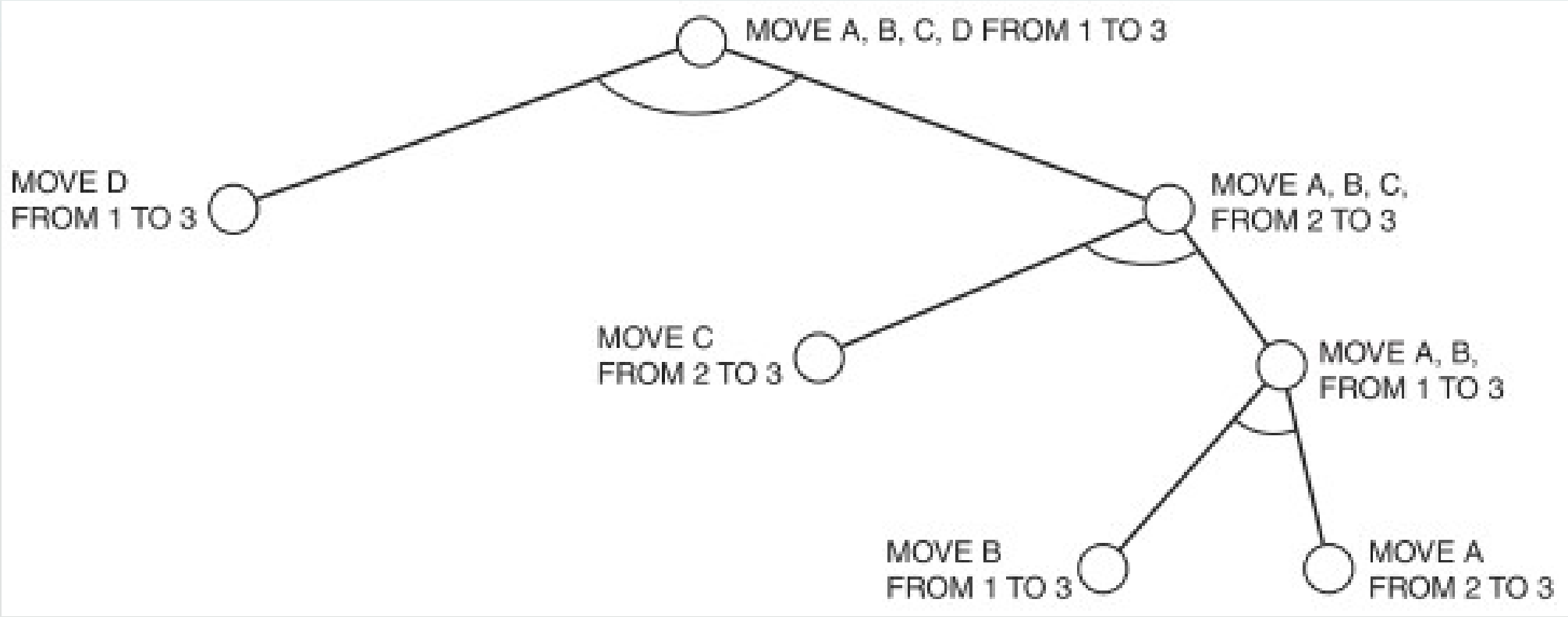


Árvores de Objetivos

- Note a relação entre os nós:
  - P, se Q e R.
  - P, se S.
  - Q, se T.
  - Q, se U.



Árvores de Objetivos



Árvores de Objetivos

- Vantagem da redução de objetivos:
  - Uma árvore de objetivos pode ser reaproveitada p/ compor uma árvore maior.

Árvores de Objetivos

- Vantagem da redução de objetivos:
  - Uma árvore de objetivos pode ser reaproveitada p/ compor uma árvore maior.
  - É intuitiva!
    - Humanos resolvem problemas assim.

Árvores de Objetivos

- Aplicação das Goal-Trees:
  - Utiliza-se busca orientada a objetivos (bottom up)
    - Resolução de Teoremas;
    - Coloração de mapas;
    - Parsers de texto;
    - Jogos...

Referências

- Russel, S., Norvig, P.; Inteligência Artificial; Editora Campus, Tradução da 2a edição, 2004.
- Coppin, B.; Inteligência Artificial; Editora LTC, Tradução da 1a edição, 2010.

Dúvidas